

MANUAL DE ADMINISTRACIÓN

Registro de huellas, reemplazo y cambio del PIN maestro

1. Acceso al modo administrador

Desde la pantalla normal, pulse A. La OLED muestra la indicación de salida y confirmación. Introduzca el PIN maestro de 4 dígitos y confirme con #. El PIN inicial es 1234 si todavía no existe /clave_maestra.txt.

2. Menú administrativo

El menú dispone de tres acciones: 1 = Huella, 2 = cambio de PIN, * = salir. El menú y sus entradas tienen timeout de 30 s. Si no hay actividad, el sistema cancela la operación y vuelve a ACCESO_HUELLA.

3. Registrar o reemplazar una huella

Paso	Operación
1	Pulse A y auténtíquese con el PIN maestro.
2	Seleccione 1.
3	Seleccione un ID entre 1 y 9.
4	Si el ID está ocupado, pulse A para reemplazar o * para cancelar.
5	Coloque el dedo para la captura 1.
6	Retire el dedo cuando se solicite.
7	Coloque nuevamente el mismo dedo para la captura 2.
8	El sensor crea el modelo y lo guarda en el ID seleccionado.
9	La pantalla confirma HUELLA GUARDADA o informa el error.

Cada etapa de captura dispone de 20 s. Si se agota el tiempo, la operación se cancela sin completar el registro.

4. Cambiar PIN maestro

Paso	Operación
1	Seleccione 2 en el menú.
2	Introduzca el PIN maestro actual.
3	Confirme la verificación cuando corresponda.
4	Introduzca el nuevo PIN de 4 dígitos.
5	Repita el nuevo PIN.
6	Si coincide, se guarda en /clave_maestra.txt.
7	El firmware lee nuevamente el archivo para comprobar que la escritura fue correcta.

5. Cancelación y seguridad

* cancela la operación administrativa en los puntos habilitados. Los timeouts evitan que el menú quede abierto indefinidamente. El PIN nuevo no se considera válido hasta completar la verificación de escritura.

6. Registro recomendado de usuarios

ID	Usuario / responsable	Estado	Observación
1		Libre / Ocupado	
2		Libre / Ocupado	
3		Libre / Ocupado	
4		Libre / Ocupado	
5		Libre / Ocupado	
6		Libre / Ocupado	
7		Libre / Ocupado	
8		Libre / Ocupado	
9		Libre / Ocupado	